

Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Especificación de Requisitos de Software

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance del sistema	3
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas	3
2. Descripción General	3
2.1 Perspectiva del sistema	3
2.2 Funciones generales del sistema	4
2.3 Tipos de usuarios	4
2.4 Suposiciones y dependencias	4
3. Requisitos del Sistema	4
3.1 Requisitos Funcionales	4
3.1.1 Acceso al sistema	5
3.1.2 Gestión de inventario	5
3.1.3 Gestión de ventas	6
3.1.4 Gestión de clientes	7
3.1.5 Generación de reportes	8
3.1.6 Gestión de notificaciones	9
3.2 Requisitos No Funcionales	10
3.2.1 Usabilidad	10
3.2.2 Eficiencia	10
3.2.3 Seguridad	11
3.2.4 Disponibilidad	11
4. Modelado del Sistema	12
4.1 Diagrama de Actores	12
4.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema	13
4.3 Especificación de Casos de Uso	15
4.3 Matriz de Trazabilidad	28
5. Restricciones del Sistema	31
5.1 Tecnológicas	31
5.2 Normativas	31

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema iVenti, una aplicación móvil orientada a la gestión de inventario y ventas para el negocio Multiservicios Golden S.A. Se describe el comportamiento esperado del sistema, sus principales funcionalidades, restricciones y características generales.

1.2 Alcance del sistema

El sistema permite registrar y controlar productos, gestionar ventas al contado y a crédito, administrar clientes deudores, generar reportes y emitir alertas relacionadas al estado del inventario. Las operaciones del sistema requieren conexión a internet. No incluye módulos para clientes o proveedores, ni pagos electrónicos.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- Sistema iVenti - Aplicación móvil para la gestión de inventario y ventas.
- Inventario - Conjunto de productos registrados con su stock disponible.
- Stock - Cantidad disponible de un producto en el inventario.
- Lote - Registro de ingreso de productos con atributos como cantidad, precio de compra y fecha de vencimiento.
- Venta al contado - Transacción pagada en su totalidad en el momento de la compra.
- Venta a crédito - Transacción en la que el cliente adquiere una deuda pendiente.
- Cliente deudor - Cliente con saldo pendiente por ventas a crédito.
- Boleta - Documento generado que detalla una venta realizada.
- PIN - Código numérico de 6 dígitos utilizado para autenticación del usuario.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema iVenti es una aplicación móvil orientada a la gestión de inventario y ventas, que implementa los requisitos definidos a nivel de negocio y de usuario.

El sistema es operado por la propietaria del negocio, quien interactúa directamente con sus funcionalidades para registrar productos, ventas, clientes y consultar información.

Asimismo, el sistema hace uso de capacidades del dispositivo móvil, como la cámara, para funcionalidades específicas como el escaneo de códigos de barras.

2.2 Funciones generales del sistema

- El sistema proporciona las siguientes funciones a nivel general:
- Gestionar productos y categorías del inventario
- Registrar y controlar lotes con fechas de vencimiento
- Procesar ventas al contado y a crédito
- Administrar clientes y sus deudas
- Generar boletas de venta y reportes
- Emitir notificaciones sobre eventos críticos del inventario
- Permitir búsqueda, filtrado y consulta de información
- Exportar información en formato PDF

2.3 Tipos de usuarios

El sistema contempla el siguiente tipo de usuario:

- **Usuario principal** (Propietaria del negocio)

Es el único usuario del sistema y responsable de ejecutar todas las funcionalidades, incluyendo la gestión de inventario, ventas, clientes y generación de reportes.

No se contemplan múltiples roles ni niveles de acceso dentro del sistema.

2.4 Suposiciones y dependencias

- El usuario dispone de un dispositivo móvil compatible con el sistema.
- El usuario tiene acceso a un correo electrónico válido para el registro y verificación de cuenta.
- El sistema requiere acceso a internet para el registro, almacenamiento y consulta de la información.
- El sistema puede acceder a la cámara del dispositivo para el escaneo de códigos de barras.
- El sistema depende de servicios externos de almacenamiento para el respaldo y persistencia de datos.
- El almacenamiento local del dispositivo es utilizado como soporte para mejorar el rendimiento de la aplicación.

3. Requisitos del Sistema

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Acceso al sistema

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-01	Registrar usuario	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario para acceder al sistema	Ninguna	El usuario puede registrarse ingresando su correo electrónico y el sistema envía un código de verificación para validar la cuenta
RF-02	Verificar cuenta	El sistema debe permitir verificar la cuenta mediante un código enviado al correo electrónico	RF-01	El usuario puede ingresar el código recibido en su correo para activar su cuenta
RF-03	Establecer PIN de acceso	El sistema debe permitir configurar un PIN de acceso para iniciar sesión	RF-02	El usuario puede crear un PIN de 6 dígitos que será utilizado para acceder al sistema
RF-04	Iniciar sesión con el PIN de usuario	El sistema debe permitir el acceso mediante el PIN de usuario	RF-03	El usuario puede acceder al sistema ingresando correctamente su PIN de 6 dígitos
RF-05	Solicitar PIN al acceder nuevamente	El sistema debe solicitar nuevamente el PIN cuando la aplicación se cierre completamente	RF-04	El sistema muestra la pantalla de ingreso del PIN de usuario al volver a acceder.

3.1.2 Gestión de inventario

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-06	Registrar producto	El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario	Ninguna	El usuario puede registrar productos indicando nombre, unidad de medida, precio, stock mínimo y categorías. El sistema valida los campos obligatorios antes de guardar el producto
RF-07	Escanear código de barras	El sistema debe permitir escanear códigos de barras para identificar productos	Ninguna	El usuario puede escanear códigos de barras utilizando la cámara del dispositivo y el sistema reconoce el producto asociado
RF-08	Registrar imagen de	El sistema debe permitir asociar imágenes a los	Ninguna	El usuario puede seleccionar imágenes desde la galería o tomar

	producto	productos registrados		fotografías con la cámara del dispositivo
RF-09	Gestionar categorías	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar categorías de productos	Ninguna	El usuario puede crear nuevas categorías, modificar nombres existentes y eliminar categorías registradas
RF-10	Listar productos	El sistema debe permitir visualizar los productos registrados en el inventario	RF-06	El sistema muestra la lista de productos indicando nombre, precio y stock
RF-11	Buscar y filtrar productos	El sistema debe permitir buscar productos y aplicar filtros dentro del inventario	RF-10	El usuario puede buscar productos por nombre y filtrar los resultados por categorías y nivel de stock (bajo o normal)
RF-12	Actualizar producto	El sistema debe permitir modificar la información de productos registrados	RF-10	El usuario puede actualizar información del producto y guardar los cambios realizados
RF-13	Desactivar y reactivar producto	El sistema debe permitir desactivar productos sin eliminar su información y reactivarlos posteriormente	RF-6	El usuario puede cambiar el estado del producto a inactivo o activo. Los productos inactivos no pueden utilizarse en nuevas ventas
RF-14	Gestionar lotes	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar lotes de productos	RF-6	El usuario puede registrar lotes indicando cantidad comprada, cantidad perdida, precio de compra, fecha de compra y fecha de vencimiento. También puede modificar o eliminar lotes registrados
RF-15	Visualizar detalle de producto	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un producto registrado	RF-10	El usuario puede visualizar información detallada del producto como categorías, stock, lotes y fecha de vencimiento
RF-16	Visualizar detalle de lote	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un lote registrado	RF-14	El sistema muestra información del lote como cantidad comprada, cantidad perdida, precio de compra y fecha de vencimiento

3.1.3 Gestión de ventas

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-17	Gestionar productos en	El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar	RF-10	El usuario puede buscar o escanear productos para

	ventas	productos dentro de una venta		agregarlos a una venta, modificar cantidades o eliminar productos antes de confirmar la venta
RF-18	Registrar venta al contado	El sistema debe permitir registrar ventas con pago al contado	RF-17	El usuario puede ingresar el monto recibido y se calcula automáticamente el vuelto antes de registrar la venta
RF-19	Registrar venta a crédito	El sistema debe permitir registrar ventas a crédito	RF-17, RF-25	El usuario puede registrar una venta a crédito con o sin adelanto de pago y se calcula automáticamente la deuda asociada al cliente. El sistema exige seleccionar o registrar un cliente antes de confirmar este tipo de venta.
RF-20	Generar boleta de venta	El sistema debe permitir generar boletas de las ventas registradas	RF-18, RF-19	El sistema genera una boleta con el detalle de la venta registrada
RF-21	Exportar boleta de venta en PDF	El sistema debe permitir exportar boletas de venta en formato PDF	RF-20	El usuario puede descargar, compartir o imprimir la boleta de venta generada en formato PDF.
RF-22	Listar ventas	El sistema debe permitir visualizar las ventas registradas	RF-18, RF-19	El sistema muestra la lista de ventas indicando cliente, fecha, monto y tipo de pago
RF-23	Buscar y filtrar ventas	El sistema debe permitir buscar y filtrar ventas registradas	RF-22	El usuario puede buscar ventas por código y aplicar filtros por tipo de pago (al contado o crédito) y rango de fechas
RF-24	Visualizar detalle de venta	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de una venta registrada	RF-22	El sistema muestra el código de venta, cliente, DNI, fecha, hora, monto total, monto cancelado, tipo de pago y el listado de productos vendidos indicando cantidad, unidad de medida, descripción, precio y subtotal. El usuario puede descargar, compartir o imprimir el detalle de la venta

3.1.4 Gestión de clientes

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-25	Registrar cliente	El sistema debe	Ninguna	El usuario puede registrar clientes

		permitir registrar clientes asociados a las ventas		ingresando su información antes de confirmar una venta
RF-26	Listar clientes	El sistema debe permitir visualizar los clientes registrados	RF-25	El sistema muestra la lista de clientes indicando nombre, última compra, monto adeudado y estado
RF-27	Buscar y filtrar clientes	El sistema debe permitir buscar y filtrar clientes registrados	RF-25	El usuario puede buscar clientes por nombre y filtrar los resultados por estado de deuda (deudor o regular)
RF-28	Visualizar detalle de cliente	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un cliente registrado	RF-26	El sistema muestra información del cliente como nombre, DNI, correo electrónico, monto total de compras y el historial de ventas asociadas, permitiendo acceder al detalle de cada venta
RF-29	Registrar pago de deuda	El sistema debe permitir registrar pagos parciales o totales de deudas	RF-19, RF-28	El usuario puede ingresar un monto de pago y el sistema actualiza automáticamente el saldo pendiente y el estado de la deuda del cliente

3.1.5 Generación de reportes

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-30	Generar reporte detallado de ventas	El sistema debe permitir generar un reporte detallado de ventas en un rango de fechas	RF-22, RF-23	El sistema genera un reporte detallado de ventas en un rango de fechas, permitiendo seleccionar el tipo de venta (general, al contado o al crédito), mostrando información de productos vendidos, cliente, fecha, hora y monto total
RF-31	Generar reporte de productos vendidos	El sistema debe permitir generar un reporte de productos vendidos	RF-22	El sistema genera un reporte de productos vendidos ordenados de mayor a menor cantidad en un rango de fechas seleccionado
RF-32	Generar reporte de inventario	El sistema debe permitir generar un reporte del inventario	RF-10	El sistema genera un reporte del inventario actual o histórico según la fecha seleccionada, mostrando los productos registrados
RF-33	Generar reporte de lotes	El sistema debe permitir generar un reporte de lotes de productos	RF-14	El sistema genera un reporte de lotes en el que el usuario puede seleccionar el tipo de lote (general o actuales), un rango de fechas y los

				días restantes para productos próximos a vencer
RF-34	Generar reporte de vencimientos	El sistema debe permitir generar un reporte de productos próximos a vencer	RF-14	El sistema genera un reporte de productos próximos a vencer según los días ingresados por el usuario
RF-35	Exportar reportes en PDF	El sistema debe permitir exportar los reportes generados en formato PDF	RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34	El usuario puede descargar, compartir o imprimir cualquier reporte generado en formato PDF.

3.1.6 Gestión de notificaciones

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-36	Generar notificaciones	El sistema debe generar notificaciones automáticas por eventos del inventario	RF-10, RF-15	El sistema genera notificaciones cuando un producto presenta stock bajo o cuando un lote está próximo a vencer.
RF-37	Visualizar notificaciones	El sistema debe permitir visualizar el historial de notificaciones	RF-36	El usuario puede visualizar el historial de notificaciones generadas por el sistema.
RF-38	Eliminar notificaciones	El sistema debe permitir eliminar notificaciones registradas	RF-37	El usuario puede eliminar notificaciones registradas del historial de forma individual o total.
RF-39	Configurar días de notificación	El sistema debe permitir configurar los días previos para generar alertas de vencimiento de productos	RF-36	El usuario puede definir los días previos a la fecha de vencimiento para generar notificaciones, siendo 8 días el valor predeterminado

3.2 Requisitos No Funcionales

3.2.1 Usabilidad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-01	Interfaz intuitiva	El sistema debe contar con funcionalidades simples, intuitivas y fáciles de utilizar para usuarios con conocimientos básicos de tecnología	Alta	El usuario puede realizar las funcionalidades principales de manera sencilla y en pocos pasos, sin necesidad de capacitación extensa
RNF-02	Diseño simplificado	El sistema debe presentar únicamente las funcionalidades necesarias para facilitar el uso y evitar confusión al usuario	Alta	La interfaz presenta una estructura clara y organizada, permitiendo que el usuario identifique fácilmente las funcionalidades principales del sistema
RNF-03	Adaptabilidad a tablets	El sistema debe funcionar correctamente en tablets Android similares a la Samsung Galaxy Tab S6 Lite	Media	El sistema puede ejecutarse correctamente y mantener una visualización adecuada en la Samsung Galaxy Tab S6 Lite y dispositivos similares
RNF-04	Material de apoyo	El sistema debe incluir recursos de ayuda para facilitar el aprendizaje y uso de la aplicación	Baja	El usuario puede acceder a videos tutoriales o guías básicas de uso proporcionadas para el sistema

3.2.2 Eficiencia

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-05	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder de manera rápida durante el uso de sus funcionalidades	Alta	Las funcionalidades principales responden en pocos segundos bajo condiciones normales de uso
RNF-06	Estabilidad del sistema	El sistema debe mantener un funcionamiento estable durante su uso continuo	Alta	El sistema no presenta cierres inesperados ni interrupciones frecuentes durante su uso normal

3.2.3 Seguridad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-07	Acceso seguro al sistema	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados	Alta	El usuario debe autenticarse correctamente antes de acceder a las funcionalidades del sistema
RNF-08	Protección de información	El sistema debe proteger la información almacenada y transmitida entre la aplicación y la base de datos remota	Alta	La información registrada y consultada no puede ser visualizada ni modificada por terceros no autorizados
RNF-09	Validación de información	El sistema debe validar la información ingresada antes de almacenarla	Media	El sistema impide registrar información incompleta o inválida
RNF-10	Integridad de datos	El sistema debe mantener la coherencia y consistencia de la información almacenada	Media	La información registrada mantiene coherencia y relaciones adecuadas dentro del sistema

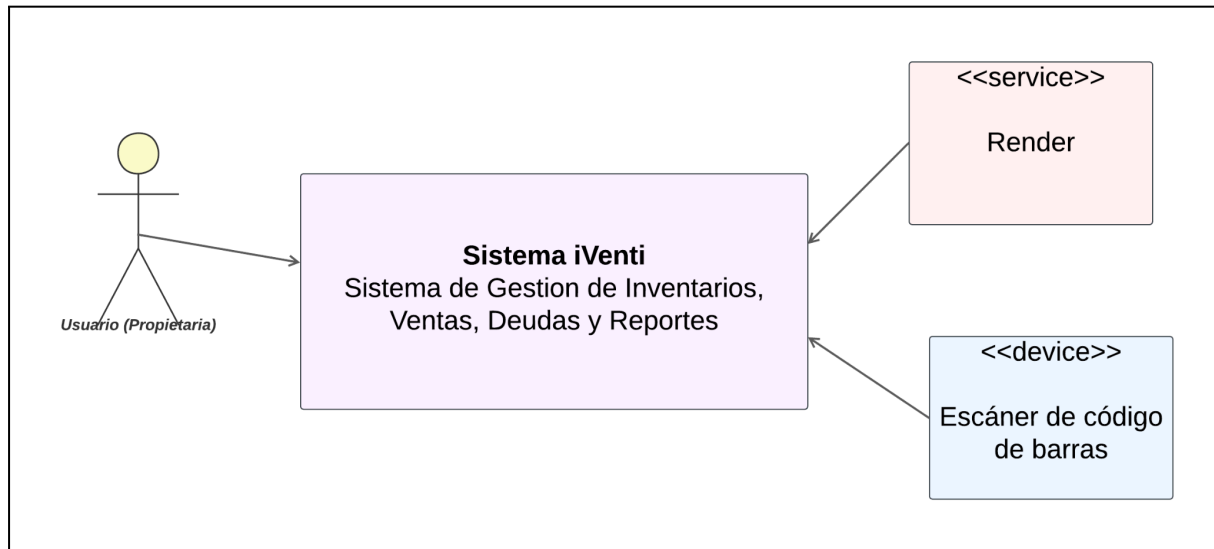
3.2.4 Disponibilidad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-11	Operatividad del sistema	El sistema debe mantenerse disponible para su uso cuando el usuario lo requiera	Alta	El usuario puede acceder y utilizar las funcionalidades principales del sistema de manera continua durante su uso
RNF-12	Conectividad del sistema	El sistema debe mantener una conexión estable con la base de datos remota durante su funcionamiento	Alta	El sistema puede acceder a la información correctamente mientras exista conexión estable a internet

4. Modelado del Sistema

4.1 Diagrama de Actores

A continuación, se presenta el diagrama de actores del sistema iVenti:



Descripción de los actores:

1. Usuario (Propietaria)

Interactúa con el sistema para gestionar productos, ventas, deudas y reportes.

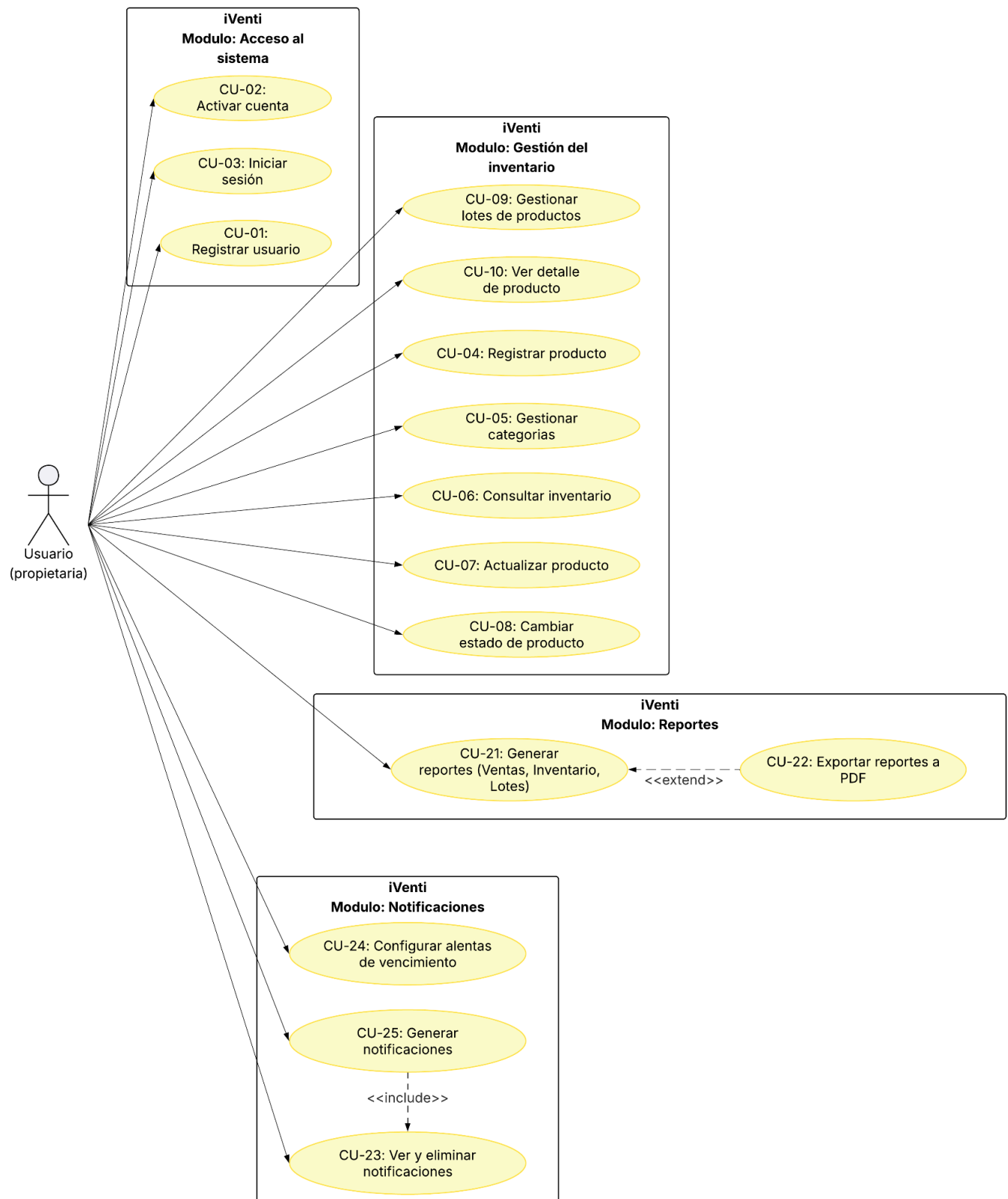
2. Servicio en la nube

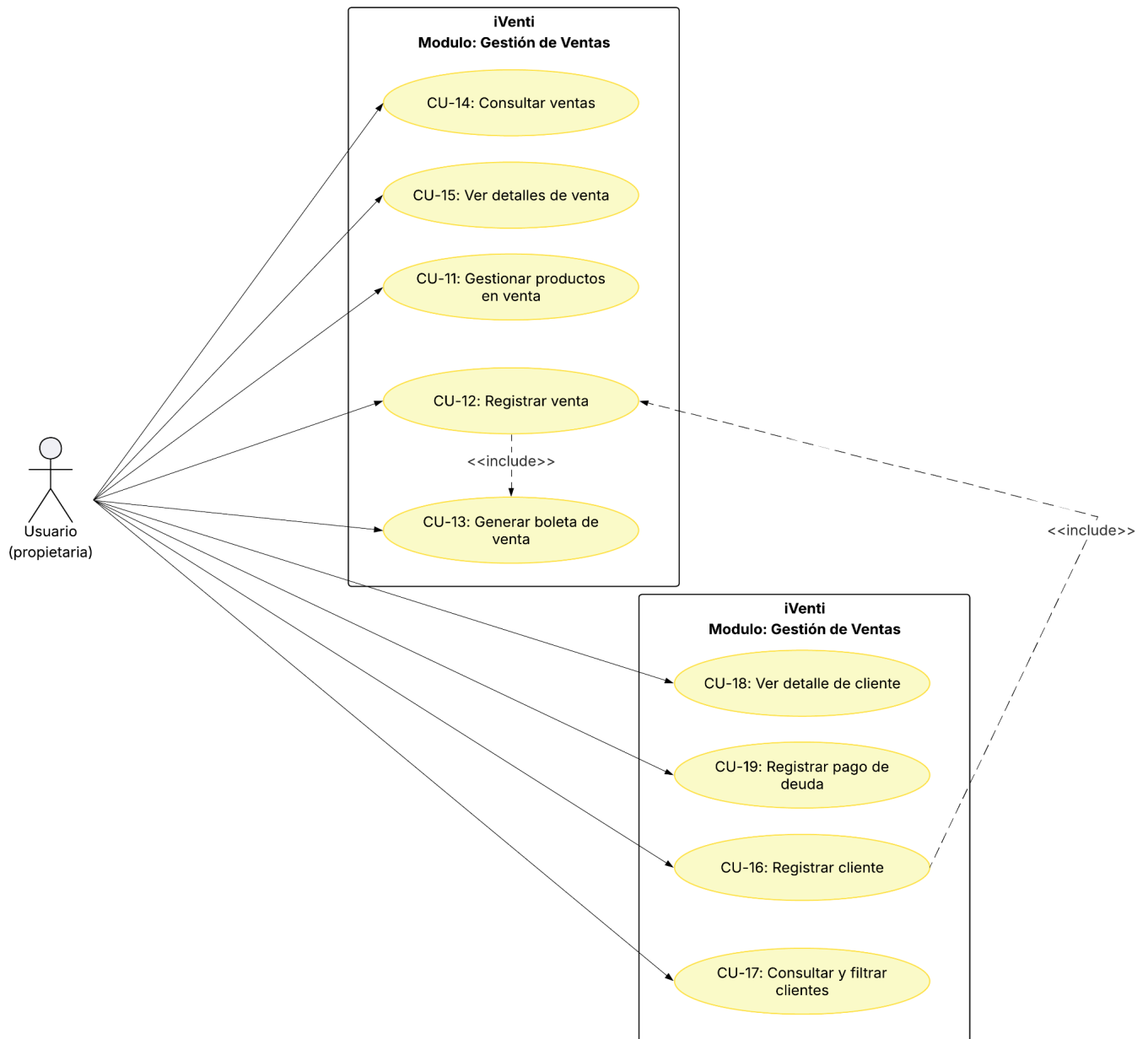
Servicio externo que almacena y respalda la información del sistema.

3. Dispositivo de escaneo

Dispositivo externo que envía la información de los productos al sistema.

4.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema





4.3 Especificación de Casos de Uso

CU-01	Registrar usuario
Descripción	Permite al usuario crear una cuenta en el sistema mediante su correo electrónico.
Actor	Usuario
Precondiciones	• El usuario no debe tener una cuenta registrada • El usuario tiene acceso a un correo electrónico válido
Postcondiciones	• La cuenta queda registrada en el sistema en estado pendiente de verificación
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción “Registrarse”. 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El usuario ingresa su correo electrónico. 4. El sistema valida el formato del correo. 5. El sistema envía un código de verificación al correo. 6. El sistema registra la cuenta en estado pendiente.
Flujos alternos	A1: Correo inválido • 4a. El sistema detecta formato incorrecto • 4b. Muestra mensaje de error • 4c. Retorna al paso 3 A2: Correo ya registrado • 4a. El sistema detecta duplicidad • 4b. Muestra mensaje • 4c. Finaliza el caso de uso

CU-02	Activar cuenta
Descripción	Permite al usuario verificar su cuenta mediante código y configurar su PIN de acceso.
Actor	Usuario
Precondiciones	• El usuario tiene una cuenta registrada • Ha recibido el código de verificación
Postcondiciones	• La cuenta queda activada

	El PIN queda registrado
Flujo principal	- El usuario ingresa el código recibido. - El sistema valida el código. - El sistema solicita la creación de un PIN. - El usuario ingresa un PIN de 6 dígitos. - El sistema valida el formato del PIN. - El sistema activa la cuenta. - El sistema guarda el PIN.
Flujos alternos	A1: Código incorrecto 2a. El sistema detecta error 2b. Muestra mensaje 2c. Permite reintento A2: PIN inválido 5a. El sistema detecta formato incorrecto 5b. Muestra mensaje 5c. Retorna al paso 4

CU-03	Iniciar sesión
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema mediante su PIN.
Actor	Usuario
Precondiciones	- El usuario tiene una cuenta activa - El PIN está configurado
Postcondiciones	El usuario accede al sistema
Flujo principal	- El sistema muestra la pantalla de ingreso. - El usuario ingresa su PIN. - El sistema valida el PIN. - El sistema permite el acceso.
Flujos alternos	A1: PIN incorrecto 3a. El sistema muestra error 3b. Permite reintento

CU-04	Registrar producto
--------------	---------------------------

Descripción	Permite al usuario registrar un nuevo producto en el inventario.
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión
Postcondiciones	El producto queda registrado en el sistema
Flujo principal	- El usuario accede a la opción “Registrar producto”. - El sistema muestra el formulario. - El usuario ingresa los datos (nombre, precio, unidad, categoría, stock mínimo). (Opcional) El usuario escanea el código de barras. (Opcional) El usuario agrega imagen. - El sistema valida los datos. - El usuario confirma el registro. - El sistema guarda el producto.
Flujos alternos	A1: Datos incompletos 6a. El sistema detecta error 6b. Muestra mensaje 6c. Retorna al paso 3 A2: Producto duplicado 6a. El sistema detecta duplicidad 6b. Muestra mensaje 6c. Cancela registro

CU-05	Gestionar categorías
Descripción	Permite al usuario crear, editar o eliminar categorías de productos.
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión
Postcondiciones	Las categorías quedan actualizadas en el sistema
Flujo principal	- El usuario accede al módulo de categorías. - El sistema muestra la lista de categorías. - El usuario selecciona crear, editar o eliminar. - El usuario ingresa o modifica el nombre. - El sistema valida la información.

	6. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternos	A1: Nombre inválido • 5a. El sistema muestra error • 5b. Retorna al paso 4 A2: Eliminación con productos asociados • 5a. El sistema detecta relación • 5b. Muestra advertencia • 5c. Cancela eliminación

CU-06	Consultar inventario
Descripción	Permite al usuario buscar y filtrar los productos registrados en el inventario.
Actor	Usuario
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión • Existen productos registrados
Postcondiciones	• El usuario visualiza la lista actualizada de productos
Flujo principal	1. El usuario accede a “Inventario”. 2. El sistema muestra la lista de productos. 3. El usuario puede buscar por nombre. 4. El usuario puede aplicar filtros (categoría, stock, estado). 5. El sistema actualiza la lista según los filtros.
Flujos alternos	A1: No hay productos registrados • 2a. El sistema muestra mensaje “inventario vacío” • 2b. Finaliza el caso de uso

CU-07	Actualizar producto
Descripción	Permite al usuario modificar la información de un producto registrado.
Actor	Usuario
Precondiciones	• El producto existe en el inventario

Postcondiciones	La información del producto queda actualizada
Flujo principal	- El usuario selecciona un producto. - El sistema muestra los datos actuales. - El usuario modifica la información. - El sistema valida los datos. - El usuario confirma cambios. - El sistema actualiza el producto.
Flujos alternos	A1: Datos inválidos 4a. El sistema muestra error 4b. Retorna a edición

CU-08	Cambiar estado de producto
Descripción	Permite activar o desactivar productos sin eliminar su información.
Actor	Usuario
Precondiciones	El producto existe
Postcondiciones	El estado del producto queda actualizado
Flujo principal	- El usuario selecciona un producto. - El sistema muestra opciones. - El usuario elige activar o desactivar. - El sistema actualiza el estado. - El sistema confirma la operación.
Flujos alternos	A1: Producto con ventas asociadas 3a. El sistema permite desactivar pero no eliminar 3b. Muestra advertencia informativa

CU-09	Gestionar lotes de productos
Descripción	Permite registrar y administrar lotes asociados a productos.
Actor	Usuario

Precondiciones	El producto existe
Postcondiciones	El lote queda registrado o actualizado
Flujo principal	- El usuario accede a un producto. - Selecciona "Gestionar lotes". - El sistema muestra los lotes existentes. - El usuario agrega o edita un lote. - Ingresa cantidad, costo y vencimiento. - El sistema valida datos. - El sistema guarda el lote.
Flujos alternos	A1: Fecha inválida o vencida 6a. El sistema muestra error 6b. Retorna a edición

CU-10	Ver detalle de producto
Descripción	Permite visualizar la información completa de un producto.
Actor	Usuario
Precondiciones	El producto existe
Postcondiciones	Se muestra el detalle del producto
Flujo principal	- El usuario selecciona un producto. - El sistema muestra información general. - El sistema muestra stock, lotes y categoría. - El usuario revisa la información.
Flujos alternos	A1: Producto no encontrado 1a. El sistema muestra mensaje de error 1b. Finaliza el caso

CU-11	Gestionar venta
Descripción	Permite al usuario agregar, modificar o eliminar productos dentro de una venta en curso.

Actor	Usuario
Precondiciones	- El usuario ha iniciado sesión - Existen productos en el inventario
Postcondiciones	Se genera una lista temporal de productos para la venta
Flujo principal	- El usuario inicia una nueva venta. - El sistema muestra el catálogo de productos. - El usuario busca o escanea productos. - El sistema agrega productos a la venta. - El usuario modifica cantidades o elimina productos. - El sistema actualiza el total en tiempo real.
Flujos alternos	A1: Producto sin stock 4a. El sistema alerta stock insuficiente 4b. No agrega el producto

CU-12	Registrar venta
Descripción	Permite registrar una venta al contado o a crédito.
Actor	Usuario
Precondiciones	Existe una venta en proceso
Postcondiciones	- La venta queda registrada en el sistema - El inventario se actualiza
Flujo principal	- El usuario finaliza la selección de productos. - El sistema muestra el resumen de la venta. - El usuario selecciona tipo de pago (contado o crédito). - Si es contado, ingresa el monto recibido. - El sistema calcula el total y vuelto (si aplica). - Si es crédito, el sistema registra deuda asociada. - El usuario confirma la venta. - El sistema guarda la venta. - El sistema actualiza el inventario.
Flujos alternos	A1: Monto insuficiente 5a. El sistema muestra error 5b. Solicita corrección

	A2: Cliente no registrado • 6a. El sistema solicita registrar cliente • 6b. Retorna al paso 3
--	---

CU-13	Generar boleta de venta
Descripción	Permite generar el comprobante digital de una venta registrada.
Actor	Usuario
Precondiciones	• La venta ha sido registrada
Postcondiciones	• Se genera la boleta de venta
Flujo principal	1. El sistema finaliza la venta. 2. El sistema asigna número de boleta. 3. El sistema genera el comprobante digital. 4. El usuario puede visualizar la boleta.
Flujos alternos	A1: Error de generación • 3a. El sistema muestra mensaje de error • 3b. Reintenta generación

CU-14	Consultar ventas
Descripción	Permite visualizar el historial de ventas realizadas.
Actor	Usuario
Precondiciones	• Existen ventas registradas
Postcondiciones	• El usuario visualiza el historial de ventas

Flujo principal	1. El usuario accede a “Ventas”. 2. El sistema muestra lista de ventas. 3. El usuario puede buscar por código o cliente. 4. El usuario puede filtrar por fecha o tipo de pago.
Flujos alternos	A1: No hay ventas registradas • 2a. El sistema muestra mensaje vacío • 2b. Finaliza

CU-15	Ver detalle de venta
Descripción	Permite visualizar la información completa de una venta registrada.
Actor	Usuario
Precondiciones	• La venta existe
Postcondiciones	• Se muestra el detalle completo de la venta
Flujo principal	1. El usuario selecciona una venta. 2. El sistema muestra datos generales. 3. El sistema muestra productos, cantidades y precios. 4. El sistema muestra cliente y tipo de pago. 5. El usuario revisa la información.
Flujos alternos	A1: Venta no encontrada • 1a. El sistema muestra error • 1b. Finaliza

CU-16	Registrar cliente
Descripción	Permite registrar un nuevo cliente en el sistema para asociarlo a ventas o deudas.
Actor	Usuario
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión

Postcondiciones	El cliente queda registrado en el sistema
Flujo principal	- El usuario accede a “Clientes”. - Selecciona “Registrar cliente”. - El sistema muestra formulario. - El usuario ingresa datos (nombre, DNI, contacto). - El sistema valida la información. - El sistema guarda el cliente.
Flujos alternos	A1: Datos inválidos 5a. El sistema muestra error 5b. Retorna a edición

CU-17	Consultar clientes
Descripción	Permite visualizar, buscar y filtrar clientes registrados.
Actor	Usuario
Precondiciones	Existen clientes registrados
Postcondiciones	Se muestra lista actualizada de clientes
Flujo principal	- El usuario accede al módulo de clientes. - El sistema muestra lista de clientes. - El usuario busca por nombre o DNI. - El usuario filtra por estado (deudor o regular). - El sistema actualiza resultados.
Flujos alternos	A1: Sin clientes registrados 2a. El sistema muestra mensaje vacío 2b. Finaliza

CU-18	Ver detalle de cliente
Descripción	Permite visualizar información completa de un cliente y su historial de compras.
Actor	Usuario
Precondiciones	El cliente existe

Postcondiciones	Se muestra información detallada del cliente
Flujo principal	- El usuario selecciona un cliente. - El sistema muestra datos personales. - El sistema muestra historial de ventas. - El sistema muestra saldo de deuda actual. - El usuario revisa información.
Flujos alternos	A1: Cliente no encontrado 1a. El sistema muestra error 1b. Finaliza

CU-19	Registrar pago de deuda
Descripción	Permite registrar pagos parciales o totales de una deuda de cliente.
Actor	Usuario
Precondiciones	El cliente tiene deuda registrada
Postcondiciones	La deuda queda actualizada
Flujo principal	- El usuario selecciona cliente con deuda. - El sistema muestra detalle de deuda. - El usuario ingresa monto de pago. - El sistema valida el monto. - El sistema actualiza saldo. - El sistema registra el pago.
Flujos alternos	A1: Monto mayor a deuda 4a. El sistema muestra advertencia 4b. Solicita corrección

CU-20	Consultar deudas
Descripción	Permite visualizar clientes con saldo pendiente.
Actor	Usuario
Precondiciones	Existen ventas a crédito registradas

Postcondiciones	Se muestra lista de clientes deudores
Flujo principal	- El usuario accede a “Deudas”. - El sistema filtra clientes con saldo > 0. - El sistema muestra lista de deudores. - El usuario selecciona un cliente para ver detalle.
Flujos alternos	A1: No hay deudores 2a. El sistema muestra mensaje 2b. Finaliza

CU-21	Generar reportes
Descripción	Permite al usuario generar reportes del sistema (ventas, inventario, productos, lotes o vencimientos) según el tipo seleccionado.
Actor	Usuario
Precondiciones	- El usuario ha iniciado sesión - Existen datos en el sistema
Postcondiciones	El reporte es generado y mostrado en pantalla
Flujo principal	- El usuario accede al módulo de reportes. - El sistema muestra tipos de reporte disponibles. - El usuario selecciona tipo de reporte. - El usuario define filtros (fecha, categoría, tipo de venta, etc.). - El sistema procesa la información. - El sistema genera el reporte. - El sistema muestra el resultado en pantalla.
Flujos alternos	A1: Sin datos disponibles 5a. El sistema detecta ausencia de datos 5b. Muestra mensaje 5c. Cancela generación

CU-22	Exportar reporte
Descripción	Permite exportar un reporte generado en formato PDF.
Actor	Usuario

Precondiciones	● Existe un reporte generado
Postcondiciones	● El archivo PDF queda disponible para descarga o envío
Flujo principal	1. El usuario visualiza el reporte. 2. Selecciona opción “Exportar PDF”. 3. El sistema genera el archivo. 4. El sistema permite descargar o compartir.
Flujos alternos	A1: Error de generación ● 3a. El sistema muestra error ● 3b. Cancela exportación

CU-23	Gestionar notificaciones del sistema
Descripción	Permite visualizar y gestionar las notificaciones generadas por el sistema.
Actor	Usuario
Precondiciones	● El sistema ha generado notificaciones
Postcondiciones	● El usuario gestiona el historial de notificaciones
Flujo principal	1. El usuario accede a “Notificaciones”. 2. El sistema muestra el historial. 3. El usuario revisa alertas (stock bajo, vencimientos). 4. El usuario puede eliminar notificaciones.
Flujos alternos	A1: Sin notificaciones ● 2a. El sistema muestra mensaje vacío ● 2b. Finaliza

CU-24	Configurar alertas de inventario
Descripción	Permite configurar parámetros para generación de alertas automáticas del sistema.
Actor	Usuario

Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión
Postcondiciones	Las reglas de notificación quedan configuradas
Flujo principal	- El usuario accede a configuración de alertas. - El sistema muestra opciones (stock mínimo, días de vencimiento). - El usuario modifica valores. - El sistema guarda configuración. - El sistema aplica reglas automáticamente.
Flujos alternos	A1: Valor inválido 3a. El sistema muestra error 3b. Retorna a edición

CU-25	Visualizar alertas automáticas
Descripción	Permite al usuario visualizar alertas generadas automáticamente por el sistema.
Actor	Usuario
Precondiciones	Existen eventos del sistema (stock bajo, vencimientos)
Postcondiciones	El usuario visualiza alertas activas
Flujo principal	- El usuario accede a “Alertas”. - El sistema muestra notificaciones automáticas. - El usuario revisa el estado de productos afectados.
Flujos alternos	A1: Sin alertas activas 2a. El sistema muestra mensaje 2b. Finaliza

4.3 Matriz de Trazabilidad

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad de los requisitos funcionales con los casos de uso del sistema iVenti.

Leyenda:

- RF = Requisitos Funcionales
- CU = Casos de Uso
- Relación: un RF puede aparecer en varios CU y viceversa

1. Acceso al sistema

RF	Descripción	CU relacionados
RF-01	Registrar usuario	CU-01
RF-02	Verificar cuenta	CU-02
RF-03	Establecer PIN de acceso	CU-02
RF-04	Iniciar sesión con PIN	CU-03
RF-05	Solicitar PIN al reingreso	CU-03

2. Gestión de inventario

RF	Descripción	CU relacionados
RF-06	Registrar producto	CU-04
RF-07	Escanear código de barras	CU-04
RF-08	Registrar imagen de producto	CU-04
RF-09	Gestionar categorías	CU-05
RF-10	Listar productos	CU-06, CU-07, CU-08, CU-10
RF-11	Buscar y filtrar productos	CU-06
RF-12	Actualizar producto	CU-07
RF-13	Desactivar/reactivar producto	CU-08
RF-14	Gestionar lotes	CU-09
RF-15	Visualizar detalle de lote	CU-09, CU-10
RF-16	Visualizar detalle de producto	CU-10

3. Gestión de ventas

RF	Descripción	CU relacionados
----	-------------	-----------------

RF-17	Gestionar productos en venta	CU-11
RF-18	Venta al contado	CU-12
RF-19	Venta a crédito	CU-12
RF-20	Generar boleta de venta	CU-13
RF-21	Exportar boleta PDF	CU-13
RF-22	Listar ventas	CU-14, CU-15
RF-23	Buscar/filtrar ventas	CU-14
RF-24	Detalle de venta	CU-15

4. Gestión de clientes

RF	Descripción	CU relacionados
RF-25	Registrar cliente	CU-16, CU-12
RF-26	Listar clientes	CU-17
RF-27	Buscar/filtrar clientes	CU-17
RF-28	Detalle de cliente	CU-18
RF-29	Registrar pago de deuda	CU-19

5. Reportes

RF	Descripción	CU relacionados
RF-30	Reporte ventas detallado	CU-21
RF-31	Reporte productos vendidos	CU-21
RF-32	Reporte inventario	CU-21
RF-33	Reporte lotes	CU-21
RF-34	Reporte vencimientos	CU-21
RF-35	Exportar reportes PDF	CU-22

6. Notificaciones

RF	Descripción	CU relacionados
RF-36	Generar notificaciones automáticas	CU-25
RF-37	Ver notificaciones	CU-23
RF-38	Eliminar notificaciones	CU-23
RF-39	Configurar alertas de vencimiento	CU-24

5. Restricciones del Sistema

5.1 Tecnológicas

- El sistema se desarrolla utilizando Flutter como framework principal.
- Se utilizará una base de datos en la nube Postgresql
- El sistema depende del acceso a la cámara para funcionalidades de escaneo.

5.2 Normativas

- La generación de boletas es de uso interno y no tiene validez tributaria.